



西北工业大学

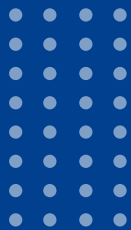
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

2025年申请博士研究生 学术综合能力汇报

汇 报 人 : 106995160000932

报考学院 : 航空学院

报考方向 : **力学**



西北工业大学
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

目 录

CONTENTS

- ① 思政表现与立场
- ② 教育经历与专业成绩
- ③ 科研经历及成果
- ④ 科研计划

1.1 政治态度



01

本科期间，积极向党组织靠拢。入学初期，主动提交入党申请书，经组织培养考察于大三光荣加入中国共产党，并在大四按期转为正式党员。在党组织培养期间，始终以党员标准严格要求自己，系统学习党的理论知识，并坚持在“学习强国”平台上学习。

02

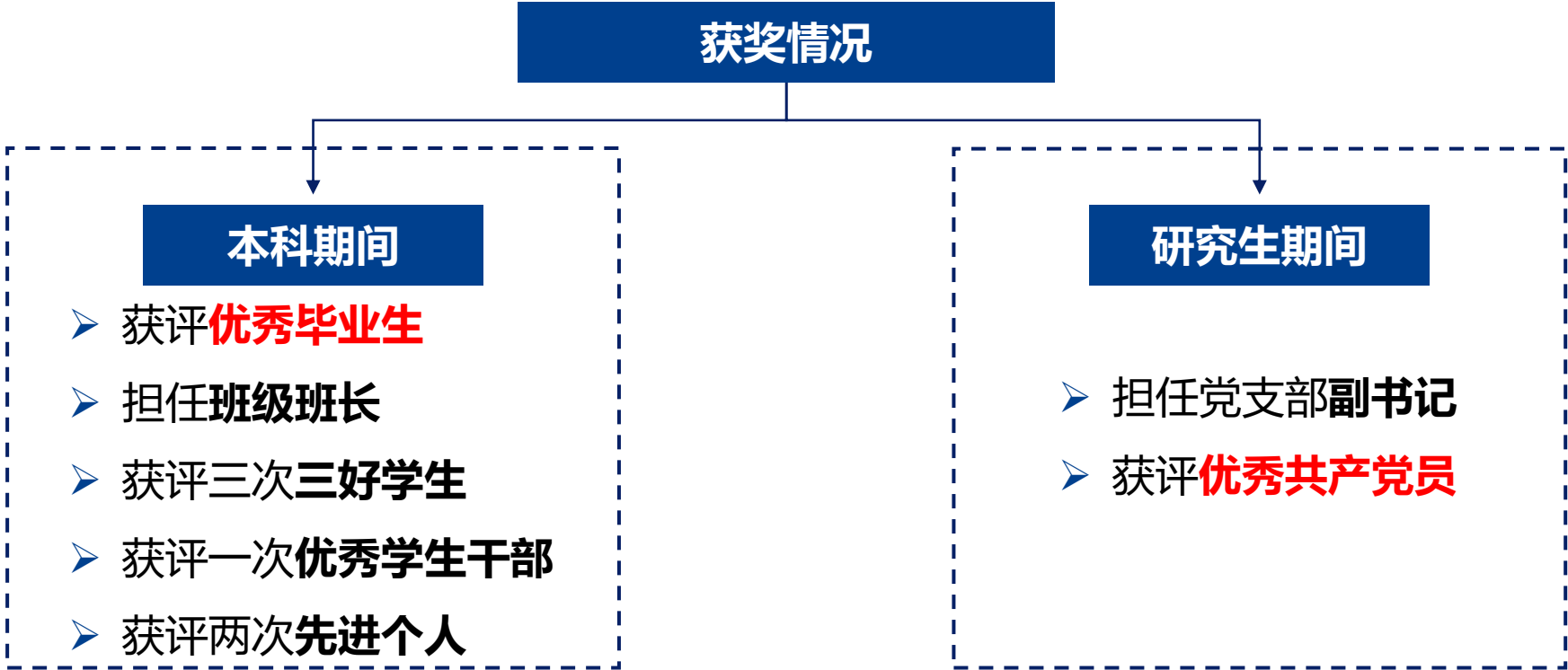
本科期间，担任班级班长，并在这一过程中积极发挥党员的先锋模范作用，始终以高度的责任感和使命感服务同学们。为了提升同学们的政治觉悟，为班级申请了青马班的学习名额，带领同学们参与该课程的学习，不断提高班级整体的思想政治水平。

03

研究生期间，担任学生党支部副书记，这一职务让我更加深刻地体会到党员的责任与使命。在此期间，组织多次党课学习，带领党支部成员深入学习新时代中国特色社会主义思想，帮助大家更好地理解党的创新理论，并将其贯彻到实际工作和生活中。



1.2 获奖情况



2.1 个人简介

➤ 基本信息

姓名：106995160000932

年龄：25

性别：男

民族：汉族

籍贯：江苏省泰州市

政治面貌：中共党员

出生年月：2000年2月

专业方向：**计算数学（计算流体力学）**



➤ 教育背景

本科：2018.09~2022.06	盐城师范学院	数学与统计学院	数学与应用数学（师范）
硕士：2022.09~至今	宁夏大学	数学统计学院	计算数学

➤ 学术背景

硕士导师： XXX教授

研究方向： 复杂流动的直接数值模拟与机理分析、热对流传热传质、偏微分方程数值解法

合作导师： XXX（路易斯安那理工大学，教授）

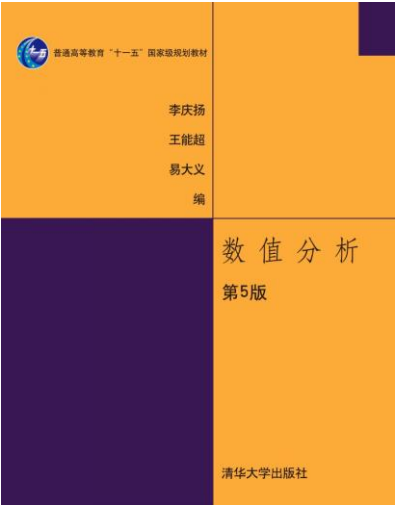


2.2 教育经历

➤ 本科主修课程

解析几何
高等代数
Matlab与科学计算
大学物理
数学建模
抽象代数

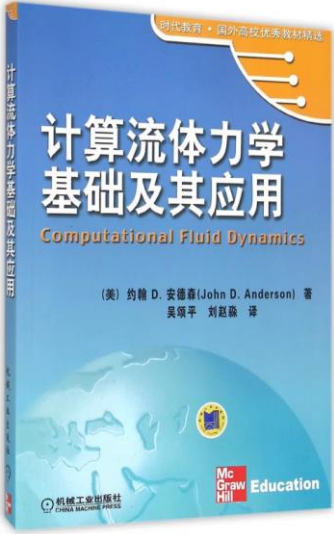
数学分析
Python语言程序设计基础
常微分方程
概率论与数理统计
数值分析
复变函数



➤ 研究生主修课程

泛函分析
偏微分方程数值解法
计算流体力学基础
数学物理方程

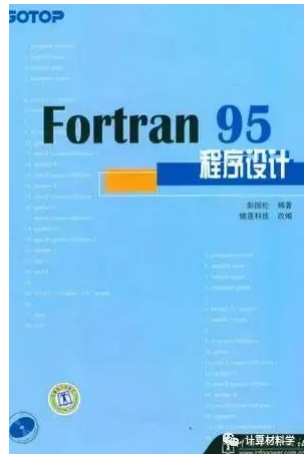
矩阵论
科学计算导论
多重网格方法



2.2 教育经历

➤ 研究生自学课程

Fortran设计



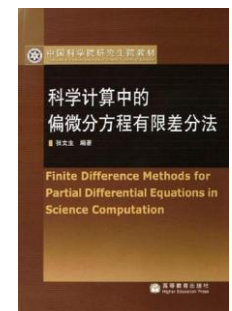
流体力学




MPI并行计算

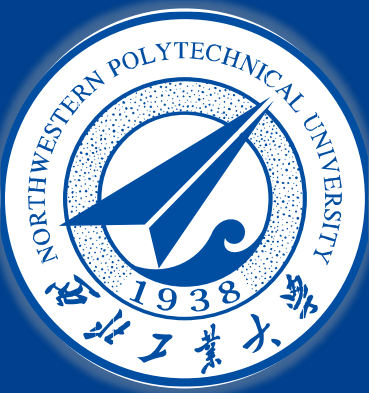



有限差分




LBM





思政表现
和立场

教育经历和专
业成绩

科研经历及成
果

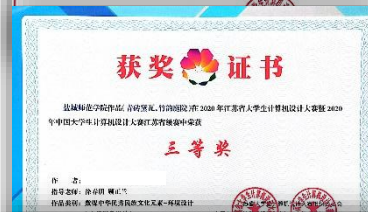
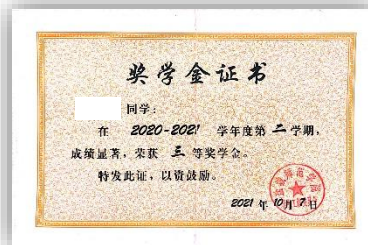
科研计划

2.3 获奖情况

本科期间

2018.09~2022.06

- 优秀毕业生;
- 两次参与中国大学生计算机设计大赛, 分别获得省赛二等奖和三等奖、国赛二等奖和三等奖以及江苏省领航杯三等奖;
- 完成了江苏省大学生创新创业训练项目的申请与结题;
- 获得二等奖学金三次, 三等奖学金四次。



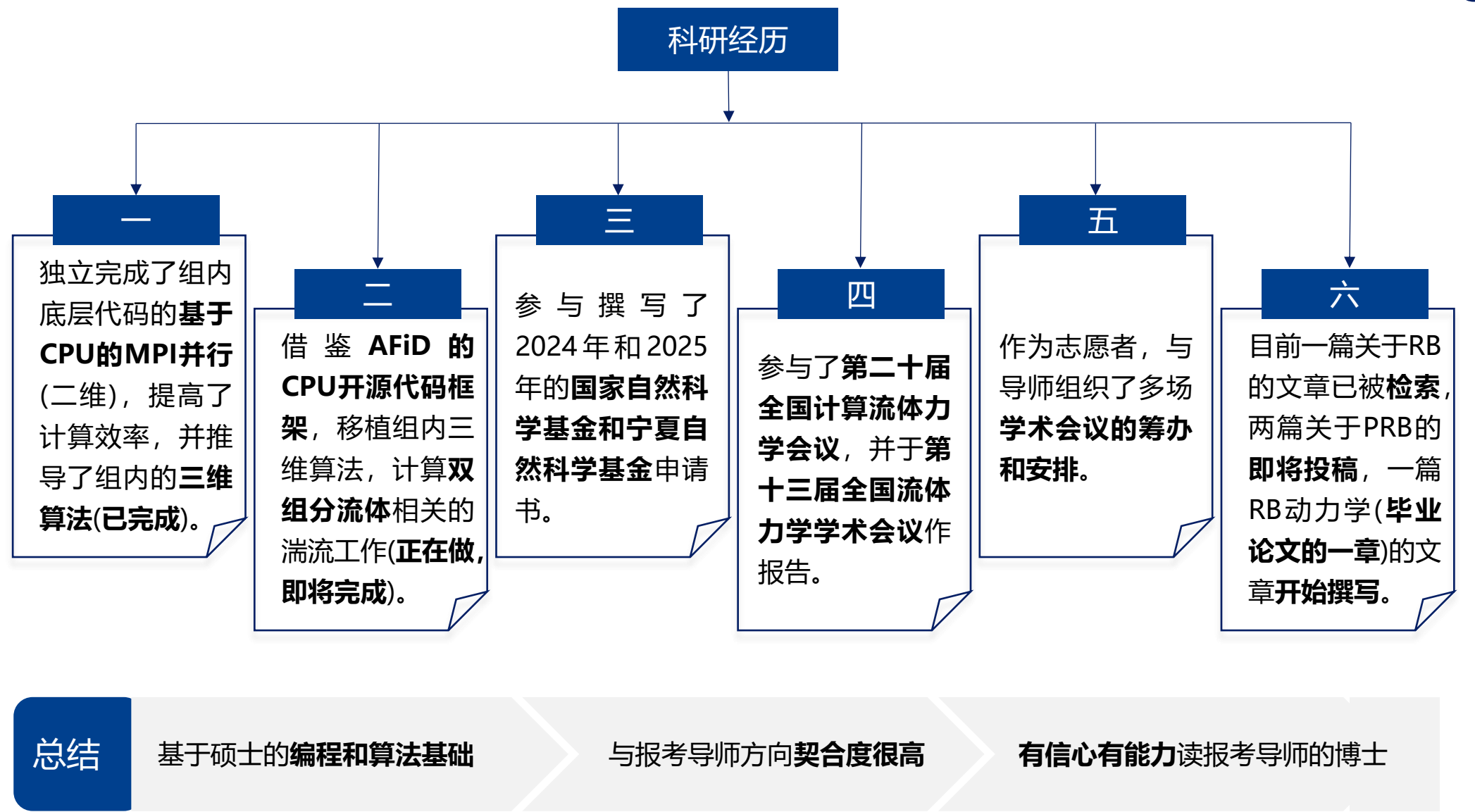
2.3 获奖情况

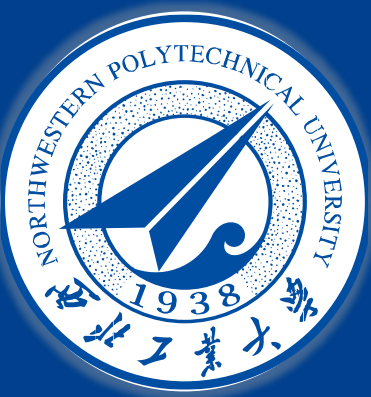
➤ 研究生期间 2022.09~至今

- 2022级宁夏大学**研究生创新项目**, CXXM2023-09, 三维腔体混合流体热对流的直接数值模拟, 2023/06-2024/06, **已结题, 主持**;
- 正大杯第十四届全国大学生市场调研与分析大赛**宁夏大学三等奖**和**西北赛区三等奖**;
- 获得2023-2024学年研究生**三等奖学金**。



3.1 科研经历





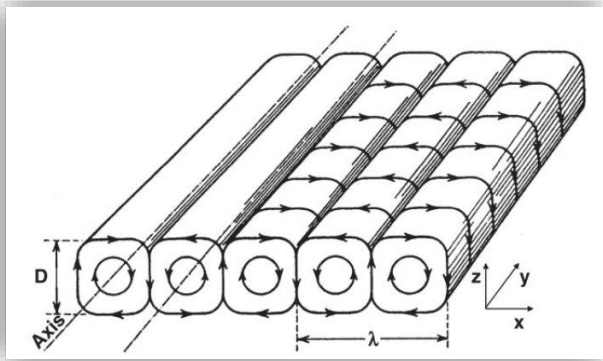
3.2 科研介绍

思政表现
和立场

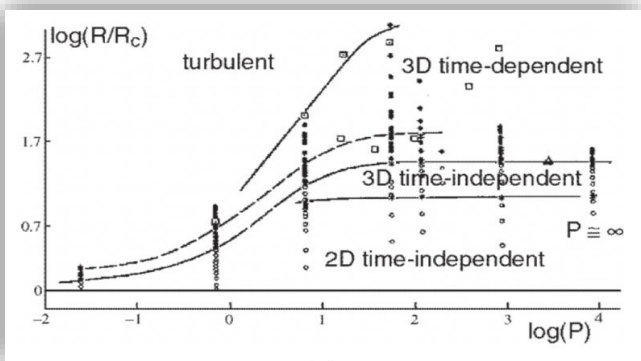
教育经历和专
业成绩

科研经历及成
果

科研计划

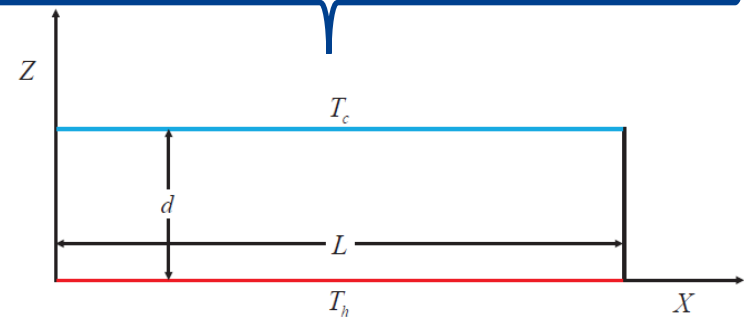


双组分流体RB对流流动示意图[1]



Pr-Ra空间中的状态图[1]

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{U} = 0, \\ \frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t^*} + (\mathbf{U} \cdot \nabla) \mathbf{U} = \nu \nabla^2 \mathbf{U} - \nabla \frac{p^*}{\rho_0} + \frac{\rho}{\rho_0} \mathbf{g}, \\ \frac{\partial T}{\partial t^*} + (\mathbf{U} \cdot \nabla) T = -\frac{1}{\rho_0 C_p} \nabla \cdot \mathbf{q}, \\ \frac{\partial C}{\partial t^*} + (\mathbf{U} \cdot \nabla) C = -\frac{1}{\rho_0} \nabla \cdot \mathbf{J}_c \end{cases}$$



双组分流体RB对流二维数学模型[2]

基于Boussinesq近似:

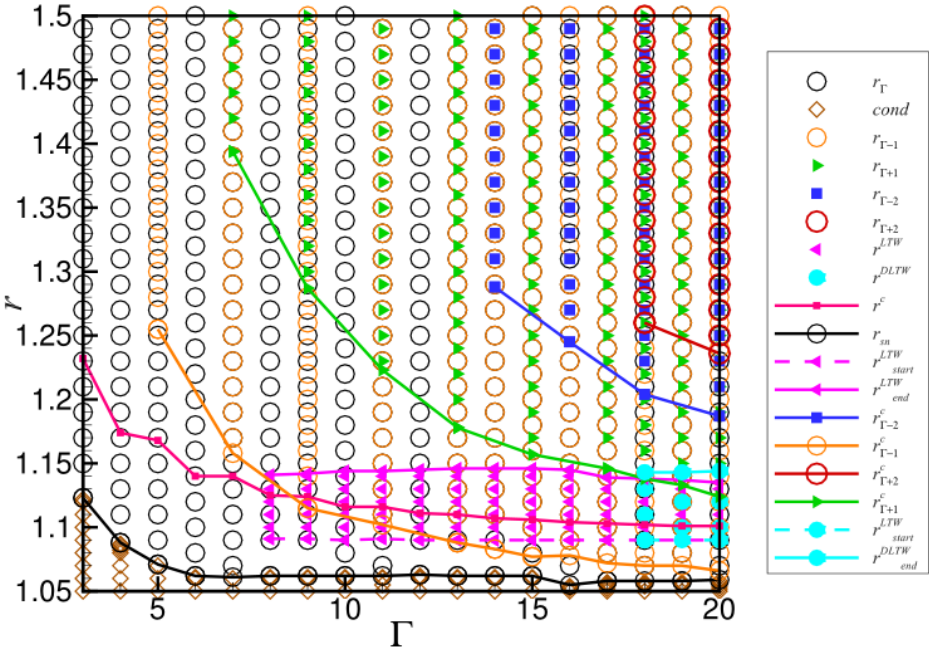
$$\mathbf{q} = -\lambda \nabla T + \kappa_T \frac{\partial \mu(T_0, p_0, C)}{\partial C} \mathbf{J}_c, \mathbf{J}_c = -\rho_0 D (\nabla C + \frac{\kappa_T}{T_0} \nabla T)$$
$$\rho = \rho_0 [1 - \alpha (T - T_0) - \beta (C - C_0)]$$

采用 d 作为特征长度, d^2/κ 作为特征时间, κ/d 作为特征速度, κ^2/d^2 作为特征压力来无量纲化控制方程组[3].

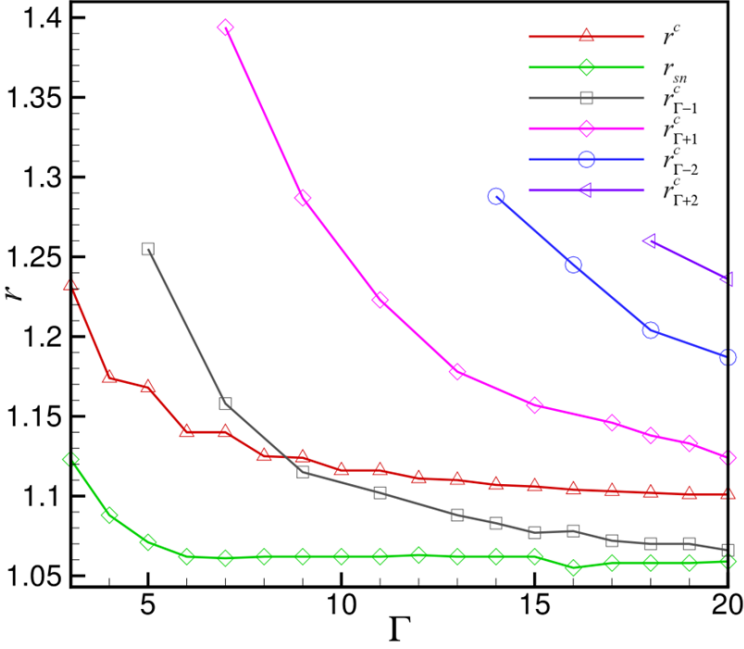
$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{v} = 0, \\ \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} = Pr \nabla^2 \mathbf{v} - \nabla p + Ra Pr (\theta + c) \mathbf{e}_z, \\ \frac{\partial \theta}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \theta = \nabla^2 \theta, \\ \frac{\partial c}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) c = Le (\nabla^2 c - \psi \nabla^2 \theta) \end{cases}$$
$$Ra = \frac{\alpha g d^3 \Delta T}{\kappa \nu}, Pr = \frac{\nu}{\kappa}, Le = \frac{D}{\kappa}, \psi = -\frac{\beta}{\alpha} S_T C_0 (1 - C_0)$$

[1] Dijkstra H A, Wubs FW, 2023. Bifurcation analysis of fluid flows[M]. Cambridge: Cambridge University Press.
[2] Alonso A, Mercader I, Batiste O, et al. Analyzing slightly inclined cylindrical binary fluid convection via higher order dynamic mode decomposition[J]. SIAM Journal on Applied Dynamical Systems, 2022, 21: 2148-2186.
[3] Alonso A, Mercader I, Batiste O. Time-dependent patterns in quasi-vertical cylindrical binary convection[J]. Physical Review E, 2018, 97(2): 023108.

3.2 科研介绍

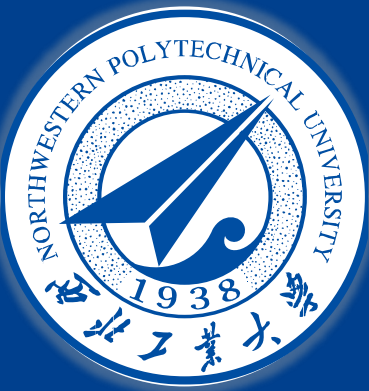


长高比 Γ 与对流状态的相图



五种驻波定常对流SOC状态的
临界Rayleigh数随 Γ 的变化

主要结果：揭示了长高比对流动失稳的调控规律。阐明了鞍结分岔点异常行为的物理机制并绘制了完整的相图。建立了 $Nu \sim Ra \cdot \Gamma$ 的普适性拟合关系。发现不同 Γ 条件下对流状态的转变均以**单个涡卷单元**为基本演化单位。



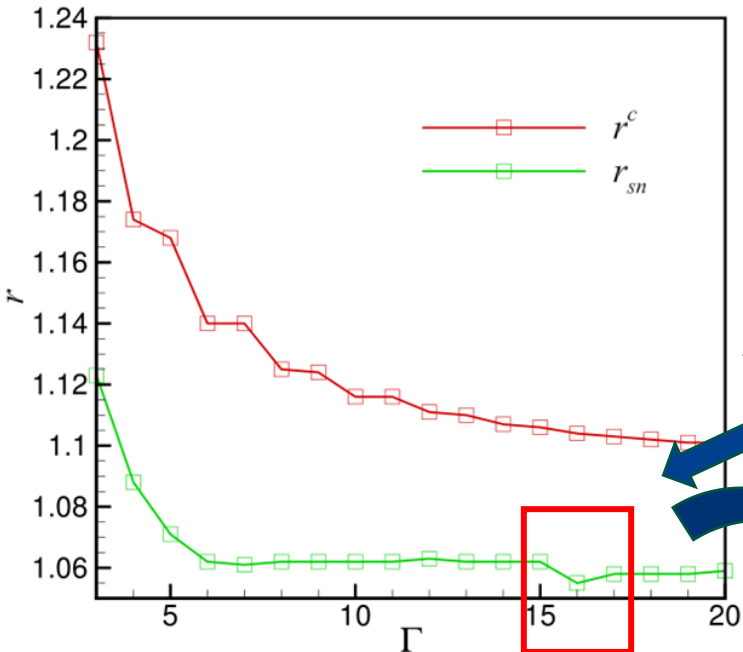
3.2 科研介绍

思政表现
和立场

教育经历和专业
成绩

科研经历及成
果

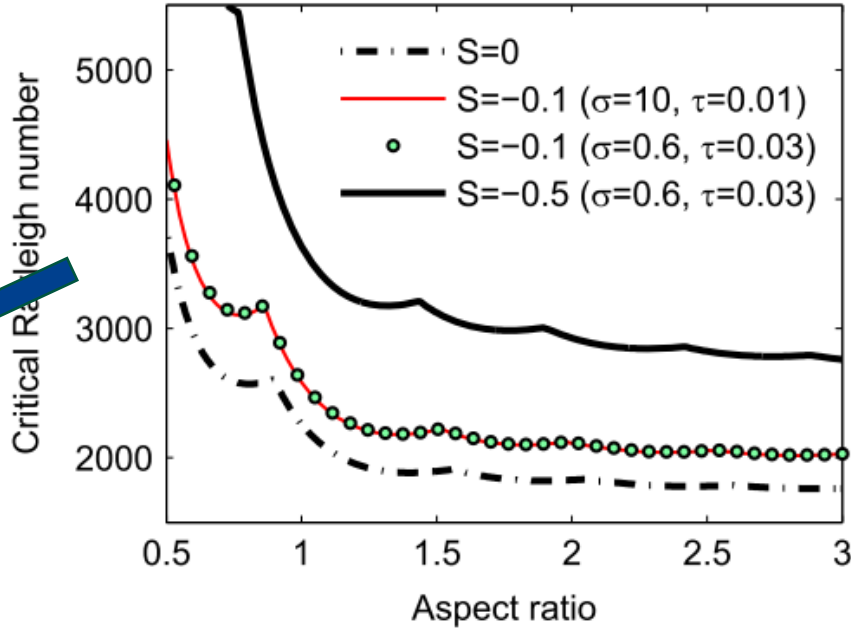
科研计划



临界Rayleigh数 r^c 与鞍结分岔点 r_{sn} 随 Γ 的变化

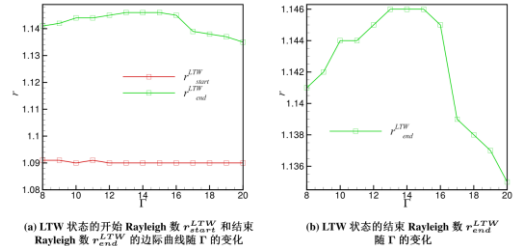
背后机理：奇偶宇称和冷热浓度场极值的不同

产生原因：DLTW状态的出现破坏了浓度场的均匀性，同时使得LTW状态的Rayleigh数存在范围变窄



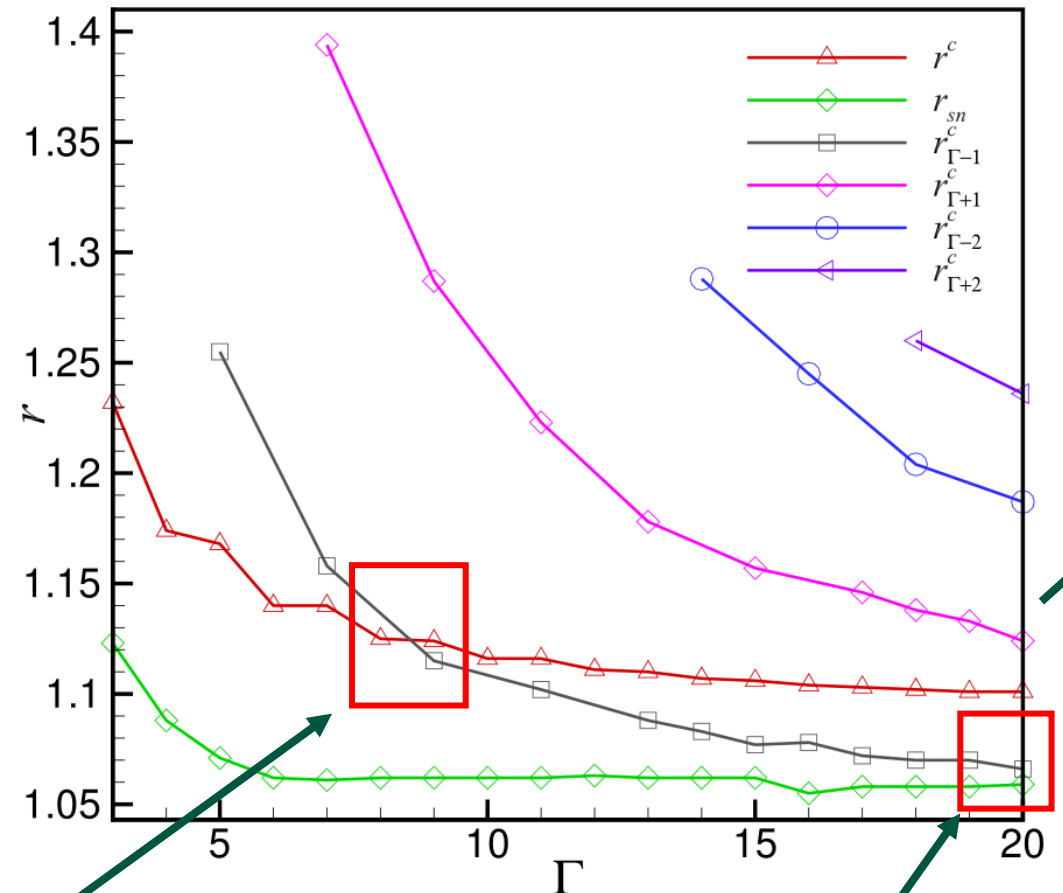
圆柱形容容器内对流状态的临界Rayleigh数随 Γ 的变化[4]

并未对机理和产生原因做出解释



[4] Alonso A, Mercader I, Batiste O. Pattern selection near the onset of convection in binary mixtures in cylindrical cells[J]. Fluid Dynamics Research. 2014, 46: 041418.

3.2 科研介绍



波数为 π 的SOC对流状态最先出现，波数在 π 附近的SOC对流状态中(与 π 的距离相等的情况下)，小波数的对流状态率先出现，随后为大波数的对流状态。

主要发现

五种驻波定常对流SOC状态的临界Rayleigh数随 Γ 的变化

从超临界到亚临界的转变

随长高比变大而无限接近

3.2 科研介绍

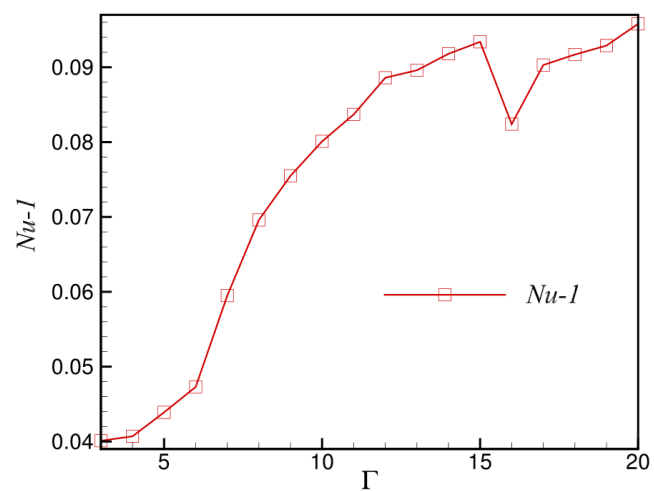


图 3-11 鞍结分岔点处对流状态的 Nusselt 数随 Γ 的变化

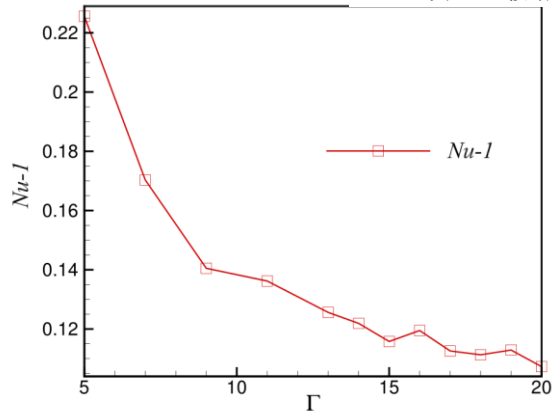


图 3-12 $SOC_{\Gamma-1}$ 状态的临界 Rayleigh 数 $r_{\Gamma-1}^c$ 处的 Nusselt 数随 Γ 的变化

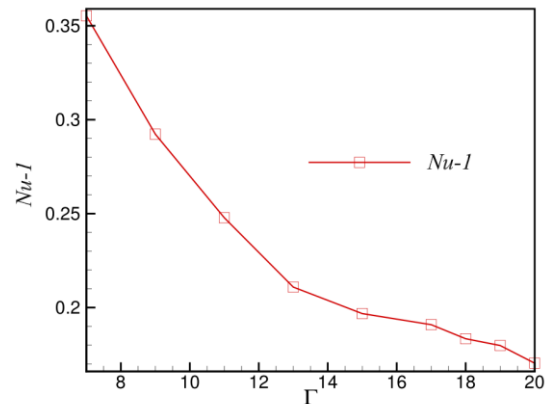
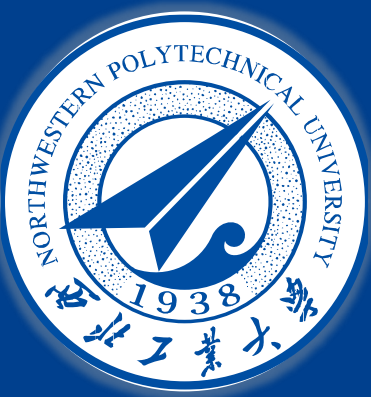


图 3-14 $SOC_{\Gamma+1}$ 状态的临界 Rayleigh 数 $r_{\Gamma+1}^c$ 处的 Nusselt 数随 Γ 的变化

这能解释为什么在驻波定常对流SOC状态中，相同腔体下，相同Rayleigh数下， SOC_{Γ} 的Nusselt数远比其他状态($SOC_{\Gamma-1}$, $SOC_{\Gamma+1}$, $SOC_{\Gamma-2}$, $SOC_{\Gamma+2}$)的Nusselt数要大。



3.2 科研介绍

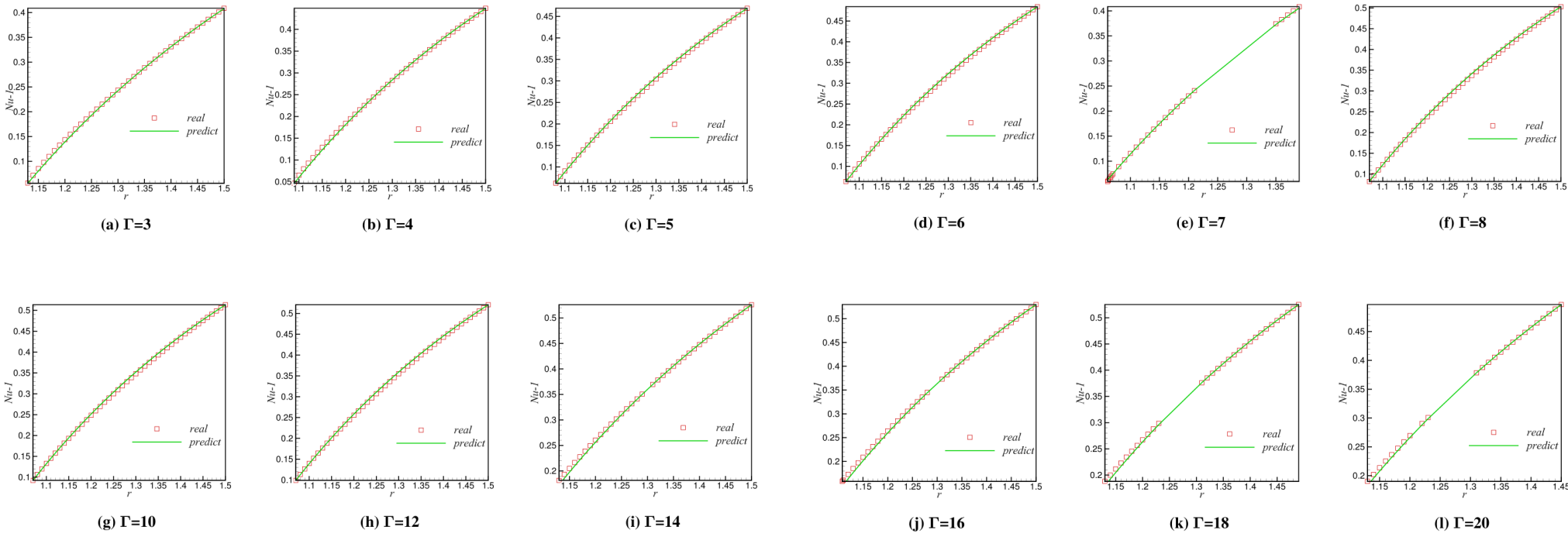


思政表现
和立场

教育经历和专业
成绩

科研经历及成
果

科研计划



$$Nu-1 = a - \frac{b}{r}$$

Γ	3	4	5	6	7	8
a	1.4834	1.5155	1.5142	1.5325	1.5106	1.5496
b	1.613	1.601	1.568	1.572	1.536	1.570
Γ	10	12	14	16	18	20
a	1.5615	1.5701	1.6038	1.6084	1.6091	1.6037
b	1.572	1.574	1.617	1.618	1.615	1.605

Γ	3	4	5	6	7	8
最大误差	0.0052	0.0067	0.0039	0.0042	0.0034	0.0047
最大相对误差(%)	5.5	8.1	2.4	2.4	5.7	1.5
Γ	10	12	14	16	18	20
最大误差	0.0043	0.0042	0.0086	0.0100	0.0081	0.0068
最大相对误差(%)	1.3	1.3	4.8	6.3	4.3	3.6



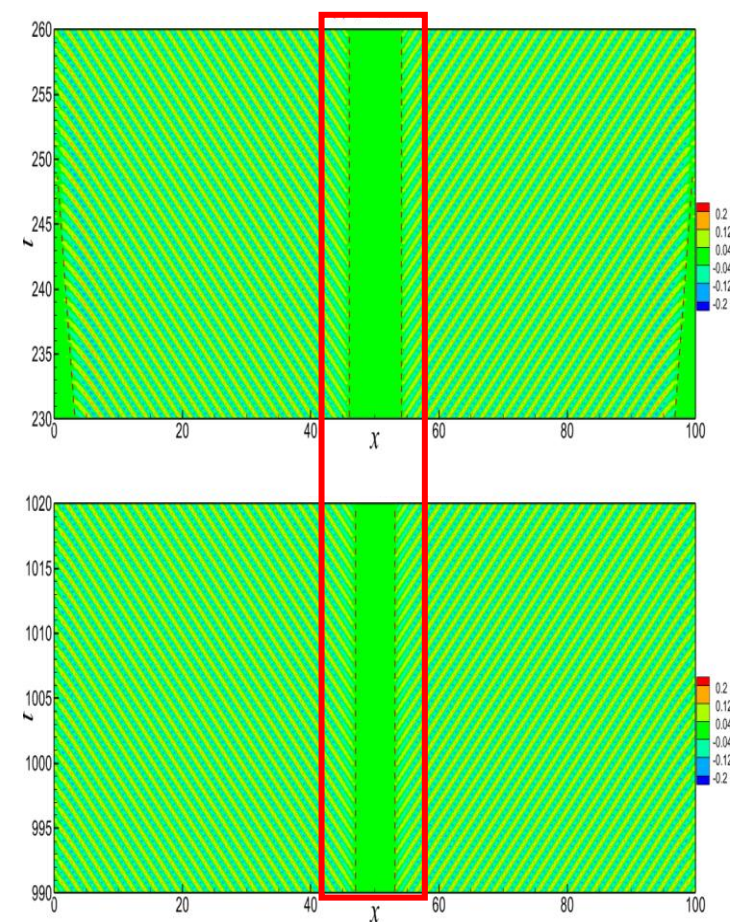
$$Nu - 1 = (0.003021\Gamma^2 - 0.03237\Gamma + 1.589) - \frac{(-0.005125\Gamma^2 + 0.07859\Gamma + 1.277)}{r}, \quad 3 \leq \Gamma \leq 10$$

$$Nu - 1 = (-0.000312\Gamma^2 + 0.0134\Gamma + 1.465) - \frac{(-0.000187\Gamma^2 + 0.00725\Gamma + 1.548)}{r}, \quad 10 < \Gamma \leq 20$$



$\Gamma = 11$ 处SOC₁₁状态在 $r = 1.15$ 处Nusselt数为0.197, 用上述的拟合公式发现其预测值为0.1789, 相对误差为**9.1%**, 说明拟合规律是有效的

3.2 科研介绍



DLTW状态出现了
对流区域随时间变化的情况

r	1.201	1.202	1.203	1.204	1.205	1.206
稳定性	U	U	U	S	U	U
DLTW 状态 出现时刻 (t_1)	355	305	279	255	243	230
t_1 时刻的对流区域	[0, 40] [60, 100]	[0, 43] [57, 100]	[0, 45] [55, 100]	[0, 46] [54, 100]	[0, 47] [53, 100]	[0, 48] [52, 100]
DLTW 状态 消失时刻 (t_2)	2990	5049	9001	∞	1162	410
t_2 时刻的对流区域	0	0	0	[0, 47] [53, 100]	[0, 100]	[0, 100]
对流区域 变化速率 ζ (10^{-3})	-15.180	-9.064	-5.159	-	3.264	11.111

$$\zeta = 10^{-3} \times (6.0238 \times \ln(r) - 1.1181).$$





3.2 科研介绍

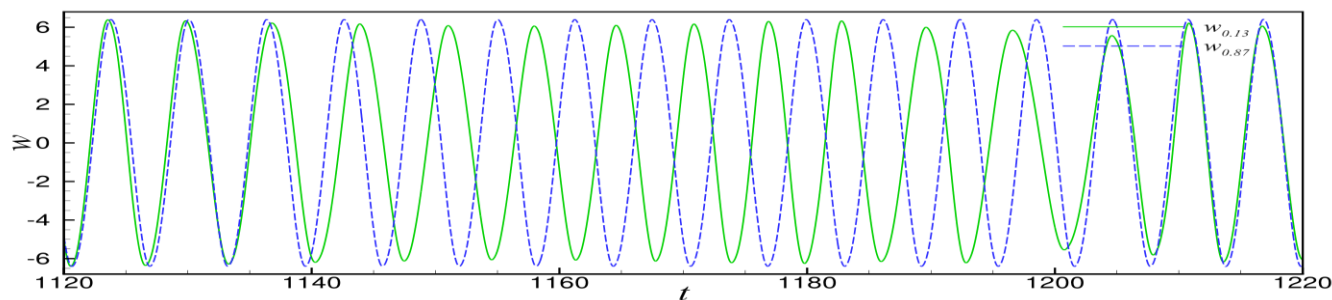
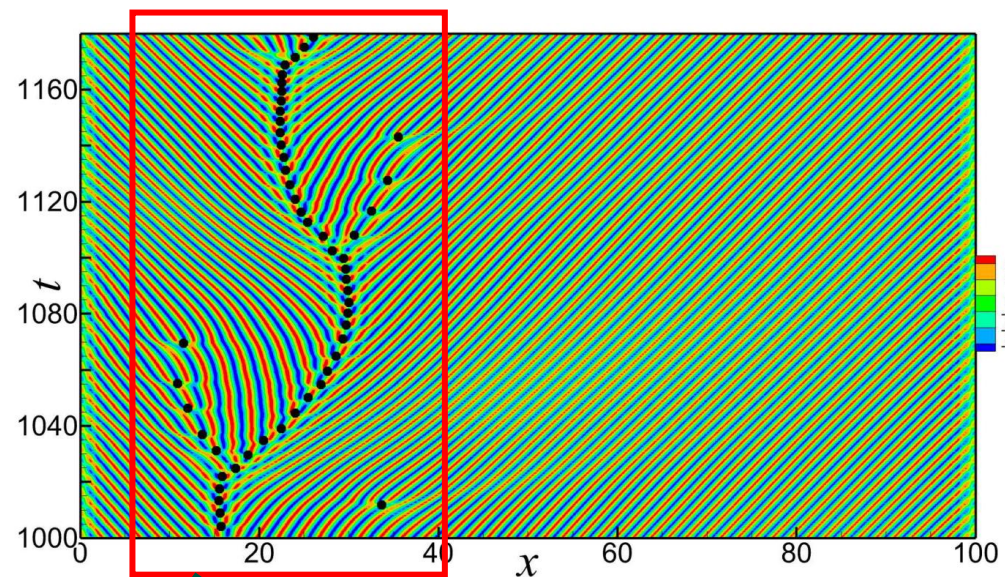
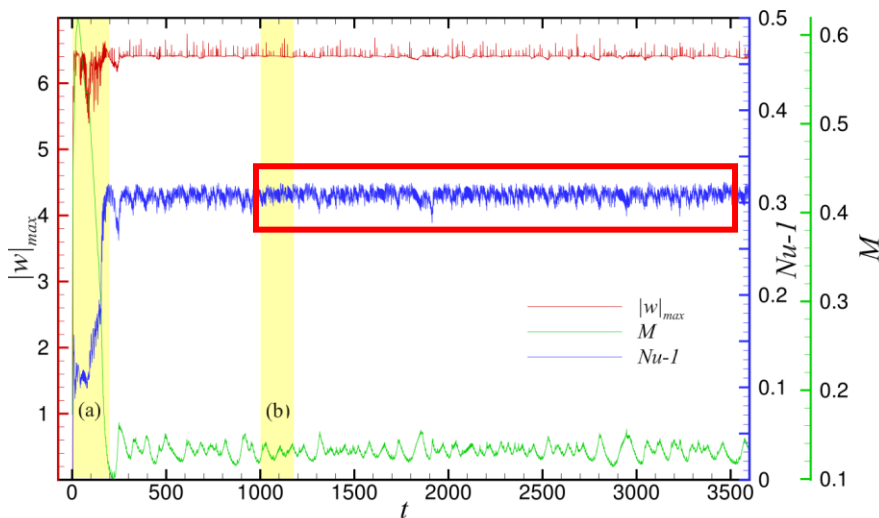


思政表现
和立场

教育经历和专
业成绩

科研经历及成
果

科研计划



产生原因：左右行波的群速度不同

3.3 科研成果



➤ 已发表学术成果

[1] Dynamics of binary fluid convection in a rectangular container with a large aspect ratio[J]. Physics of Fluids, 2025, 37: 013603. (一作)

[2] 外磁场下不同液态金属双扩散对流的数值模拟[J]. 应用数学和力学, 2024, 45: 1473-1482. (二作) (主要负责并行代码的编写及数据后处理)

[3] Influence of magnetic field on dynamic behavior of double-diffusive convection[J]. Physics of Fluids, 2024, 36: 033613. (三作)

[4] Combined influences of Soret effect and horizontal magnetic field on dynamics of vertical convection in binary fluids[J]. Physical Review Fluids, 2025, 10: 053503. (三作)

[5] 磁场、流体特性及几何参数对液态金属双扩散对流的影响[J]. 物理学报, 2024, 73: 161-171. (四作)

3.3 科研成果

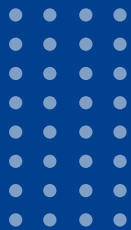
► 科研项目

2022级宁夏大学研究生创新项目，CXXM2023-09，三维腔体混合流体热对流的直接数值模拟，2023/06-2024/06，已结题，**主持**。

► 学术汇报

参与第十三届全国流体力学学术会议并作**报告**。





科研计划 目录

CONTENTS

- 1 研究背景和意义
- 2 研究内容与目标
- 3 研究方案
- 4 研究创新点
- 5 研究进度安排

1.1 研究背景



湍流热对流

01

大气环流中由赤道-极地温度梯度激发的湍流混合主导着全球气候系统的能量再分配[5]，海洋温盐环流中湍流热盐耦合通过多尺度涡旋结构调控海洋热量的垂向输运[6]。



02

晶体生长过程中熔体湍流对流直接干扰微观晶格的有序性并诱发缺陷形成[7]，核反应堆堆芯冷却则依赖于强湍流状态下流体对热量的高效输运能力[8]。



03

这表明，湍流热对流不仅是复杂系统宏观演化的核心驱动力，更是调控系统稳定性的关键物理机制。当Rayleigh数突破临界值时，系统涌现出丰富的多尺度相干结构，其热输运效应与湍流结构成为当前流体力学研究的前沿课题。

[5] Hartmann D L, et al. Tropical convection and the energy balance at the top of the atmosphere. J. Climate, 2001, 14: 4495-4511.
[6] Marshall J, Schott F. Open-ocean convection: observations, theory, and models. Rev. Geophys., 1999, 37: 1-64.
[7] Brown R A. Theory of transport processes in single crystal growth from the melt. AIChE Journal, 1988, 34: 881-911.
[8] 倪明玖. 磁约束核聚变关键能量转换部件的磁流体力学研究. 力学与实践, 2010, 32: 1-9.



1.2 研究意义



研究意义



高Rayleigh数 ($Ra \geq 10^{14}$) 湍流呈现的多湍流态[9]、反常标度律等特性[10], 不仅挑战着经典湍流理论框架, 更直接制约着核聚变装置设计等重大工程技术突破。受限于实验的工作流体与数值模拟的时空分辨率要求, 当前研究多聚焦于**中等Rayleigh数** ($10^6 \leq Ra \leq 10^{10}$) 区间, 对更高参数下**湍流模态的转变机理、热输运调控机制**等关键问题的认知仍存在空白。

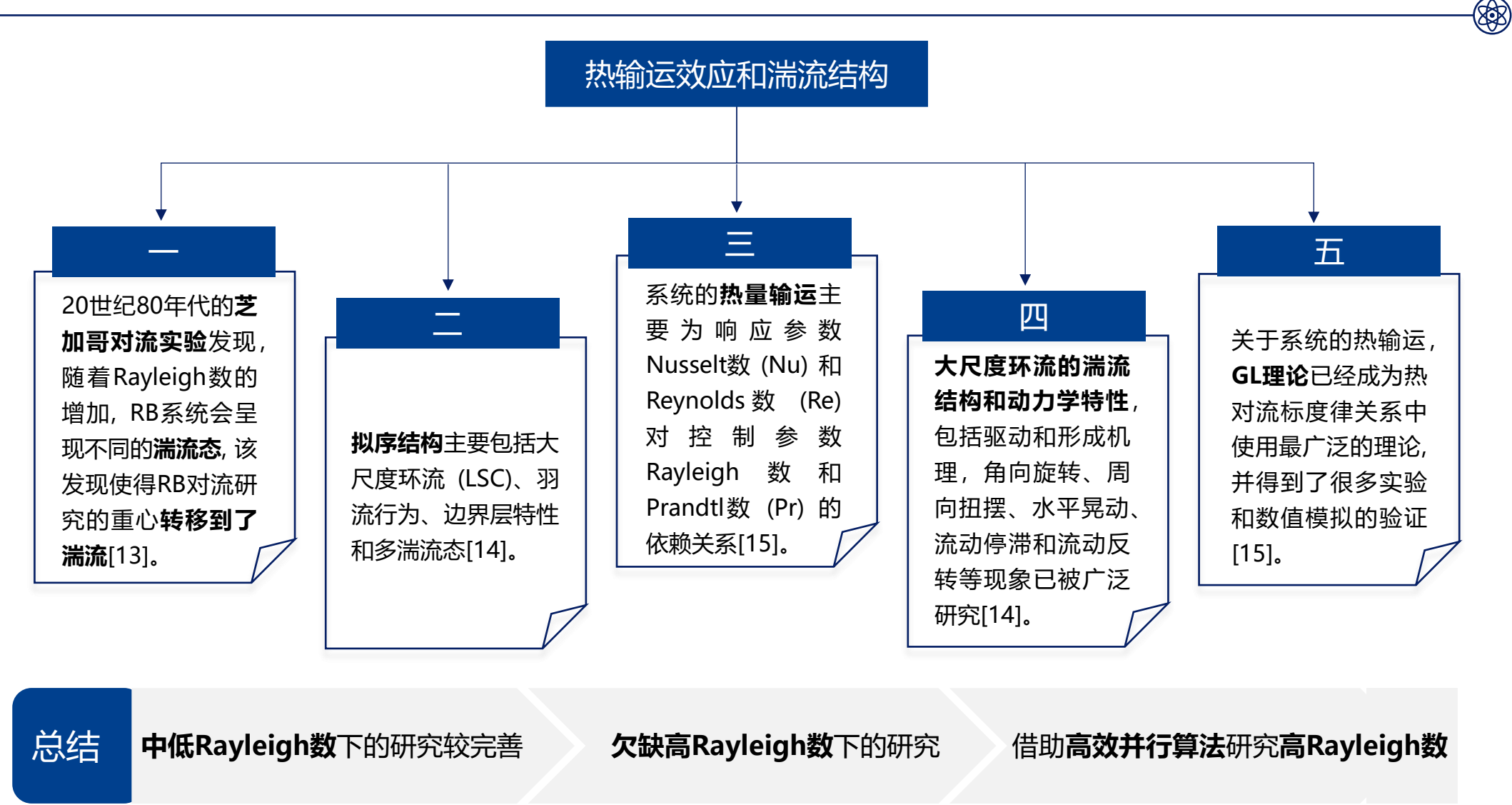
突破**高Rayleigh数**湍流研究瓶颈的**核心**在于发展适应于**百亿级网格规模的并行算法**。单GPU虽然凭借其大规模并行架构以及极高的理论计算峰值和很大的内存带宽可将计算速度提升几个数量级 (对于CPU集群[11]), 但单个GPU的**显存容量和带宽**限制了模拟域的最大网格规模, 这使得**多GPU协同计算**成为必然选择[12]。因此发展**基于多GPU并行的热对流模拟方法**, 具有重要的理论价值与应用潜力。

解决策略



[9] Xi H D, Xia K Q. Flow mode transitions in turbulent thermal convection. Phys. Fluids, 2008, 20: 055104.
[10] He X, et al. Transition to the ultimate state of turbulent Rayleigh-Bénard convection. Phys. Rev. Lett., 2012, 108: 024502.
[11] Leiserson C E, et al. There's plenty of room at the Top: What will drive computer performance after Moore's law?. Science, 2020, 368: eaam9744.
[12] Huang C, et al. Implementation of multi-GPU based lattice Boltzmann method for flow through porous media. Adv. Appl. Math. Mech., 2015, 7: 1-12.

1.3 国内外研究现状



[13] Castaing B, Gunaratne G, et al. Scaling of hard thermal turbulence in Rayleigh-Bénard convection. J. Fluid Mech., 1989, 204: 1-30.

[14] Siggia E D. High Rayleigh Number convection. Annu. Rev. Fluid Mech., 1994, 26: 137-168.

[15] Ahlers G, Grossmann S, Lohse D. 2009. Heat transfer and large scale dynamics in turbulent Rayleigh-Bénard convection. Rev. Mod. Phys., 81: 503-537.



背景与意义

内容与目标

研究方案

研究创新点

研究进度安排

1.3 国内外研究现状

随着Rayleigh数升高（例如达到 10^{14} ），LSC会从有序的单胞结构向哪种多胞结构转变（当前研究发现在 $Ra \approx 10^{11}$ 附近，流场会出现自发地、随机地单环LSC和双环LSC模态的切换，称为湍流多重态[16]）。

01



随着Rayleigh数升高（例如达到 10^{14} ），湍流结构的热输运遵循什么样的标度律关系[17]，哪种湍流结构的热输运达到最大，热输运最大的背后机理不清楚。

02



03



在高Rayleigh数下，边界层厚度极薄，系统的动力学过程将由边界层控制转变为湍流体区间控制，此时LSC是否还存在，如果存在，LSC的形成是否还与羽流相关[18]。

04



在高Rayleigh数下，终极湍流区间是否存在，终极湍流区间的边界层是如何转换的，终极湍流区间的临界Rayleigh数与控制参数的依赖关系等不清楚[18]。

研究现状

[16] 夏振华. 湍流中的多态现象[J]. 科学通报, 2019, 64(4): 373–383.

[17] Ahlers G, Bodenschatz E, Hartmann R, et al. Aspect ratio dependence of heat transfer in a cylindrical Rayleigh-Bénard cell. Phys. Rev. Lett., 2022, 128: 084501.

[18] 周全, 夏克青. Rayleigh-Bénard湍流热对流研究的进展、现状及展望. 力学进展, 2012, 42: 231-251.

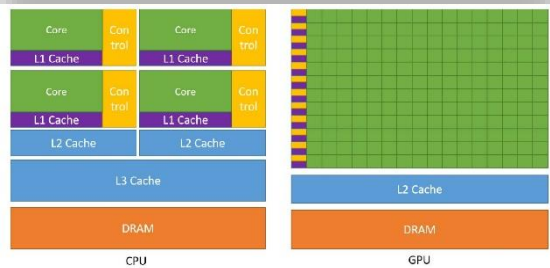


1.3 国内外研究现状



研究现状

- 基于**单CPU技术**和低精度显式数值格式研究热对流；
- 基于**CPU集群技术**和高精度隐式数值格式研究热对流；
- 基于**单GPU技术**和大规模数值计算研究热对流；
- 基于**多GPU技术**和高精度大规模数值计算研究热对流；



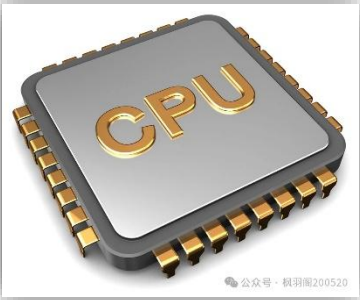
背景与意义

内容与目标

研究方案

研究创新点

研究进度安排



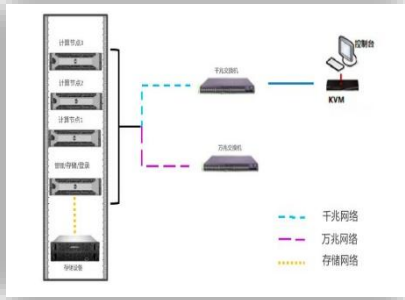
基于CPU的串行计算方法受限于**摩尔定律**的失效瓶颈，难以满足**高分辨率直接数值模拟** (DNS) 的算力需求。



Waldrop M M[19].



2016



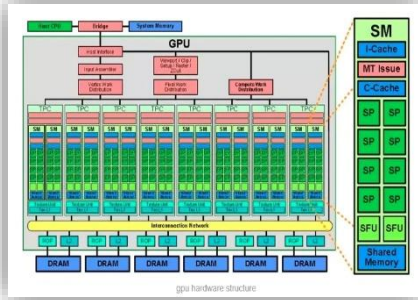
CPU集群受限于**内存带宽与浮点运算效率**，在模拟 $Ra \geq 10^{14}$ 问题时需要数月计算周期，难以满足**参数空间扫描需求**。



Leiserson C E[20].



2020



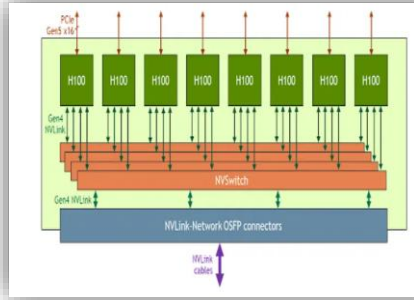
单GPU凭借**大规模并行架构以及极高的理论计算峰值和内存带宽**可大幅提升计算速度，但**显存容量限制了模拟域的最大网格规模**。



Xu A[21].



2023



多GPU协同计算在大规模科学计算中展现出的性能优势具有不可替代性。



Xu A[22].



2024

[19] Waldrop M M. The chips are down for Moore's law. Nature, 2016, 530: 144-147.

[20] Leiserson C E, et al. There's plenty of room at the Top: What will drive computer performance after Moore's law?. Science, 2020, 368:eaam9744.

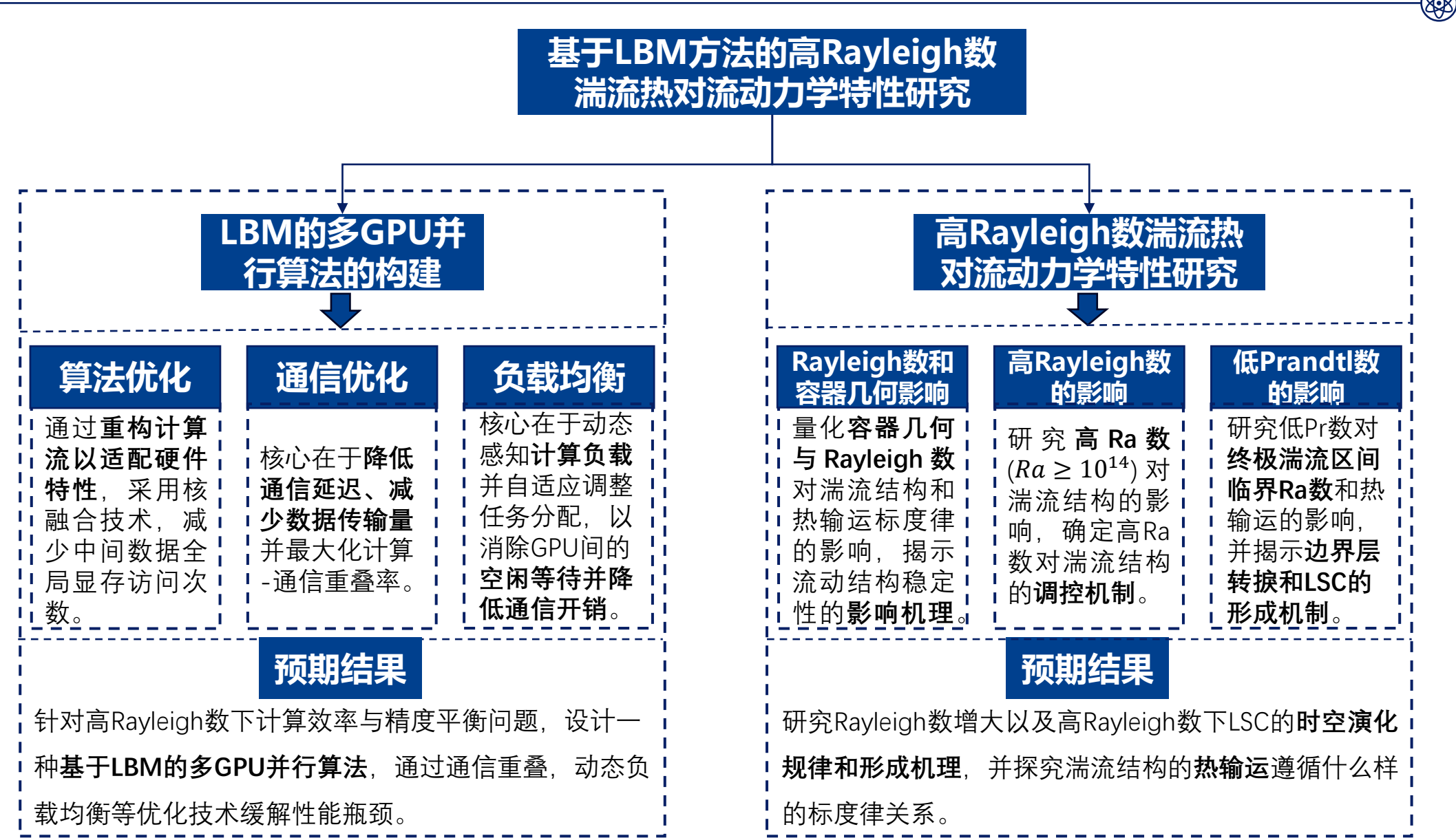
[21] Xu A, Li B T. Multi-GPU thermal lattice Boltzmann simulations using OpenACC and MPI. Int. J. Heat Mass Transf., 2023, 201: 123649.

[22] Xu A, Li, B T. Particle-resolved thermal lattice Boltzmann simulation using OpenACC on multi-GPUs. Int. J. Heat Mass Transf., 2024, 218: 124758.

1.3 国内外研究现状



2.1 研究内容



2.2 研究目标



01

建立**高效的LBM多GPU并行方法**，突破传统有限差分等数值方法在超大规模模拟中的通信瓶颈，为高Rayleigh数湍流研究提供新的工具。

02

研究**容器几何与Rayleigh数**对流动结构和热输运标度律的影响，揭示容器几何与Rayleigh数对流动结构稳定性的影响机理。给出高Rayleigh数下**湍流结构的分岔图**，阐明高Rayleigh数对LSC动力学的影响，确定高Rayleigh数对湍流结构的**调控机制**。

03

阐述低Prandtl数对终极湍流区间、热输运以及湍流结构动力学的影响。揭示**终极湍流区间**中LSC的**形成机制**，阐明湍流模态的**转变机理**，给出**边界层转捩**的演化规律。

3.1 研究方案



3.1 研究方案



4.1 研究难点



01 研究难点

高Rayleigh数下的湍流涉及**极强的不稳定性**和**多尺度涡结构**，需要极高分辨率的网格和极小的时间步长来捕捉**细微的流动特征**。这会导致计算量呈**指数级增长**，超出常规计算资源的承载能力。



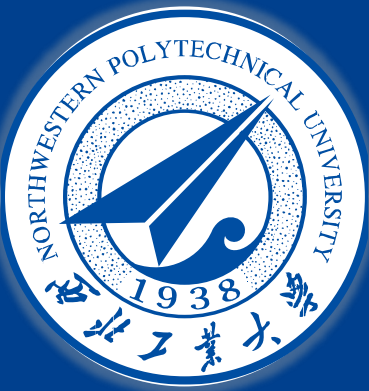
02 研究难点

多GPU并行计算中，频繁的数据交换受限于机器带宽（如 PCIe ），导致通信时间随网格规模扩大而**急剧增长**，此外，湍流的多尺度涡结构引发**动态负载不均**，静态网格划分难以适配局部高密度计算需求，**加剧编程复杂性**。



03 研究难点

高Rayleigh数下的**终极湍流区间**和**标度律关系未知**。浮力与粘性耗散的竞争如何重构湍流，温度-速度场的非线性耦合、边界约束或物性参数对反常标度律的贡献权重未能厘清，更重要的是，跨尺度演化路径**是否遵循普适性规律**，反常标度律的动态特性是否**暗含新物理范式**，这些均未知。



背景与意义

内容与目标

研究方案

研究创新点

研究进度安排



1

创新点1

针对高Rayleigh数 ($Ra \geq 10^{14}$) 湍流热对流的动力学特性与调控机制研究, 构建了一套**基于格子玻尔兹曼方法 (LBM) 的多GPU并行算法框架**, 突破传统有限差分法在极端参数模拟中的算力瓶颈。

2

创新点2

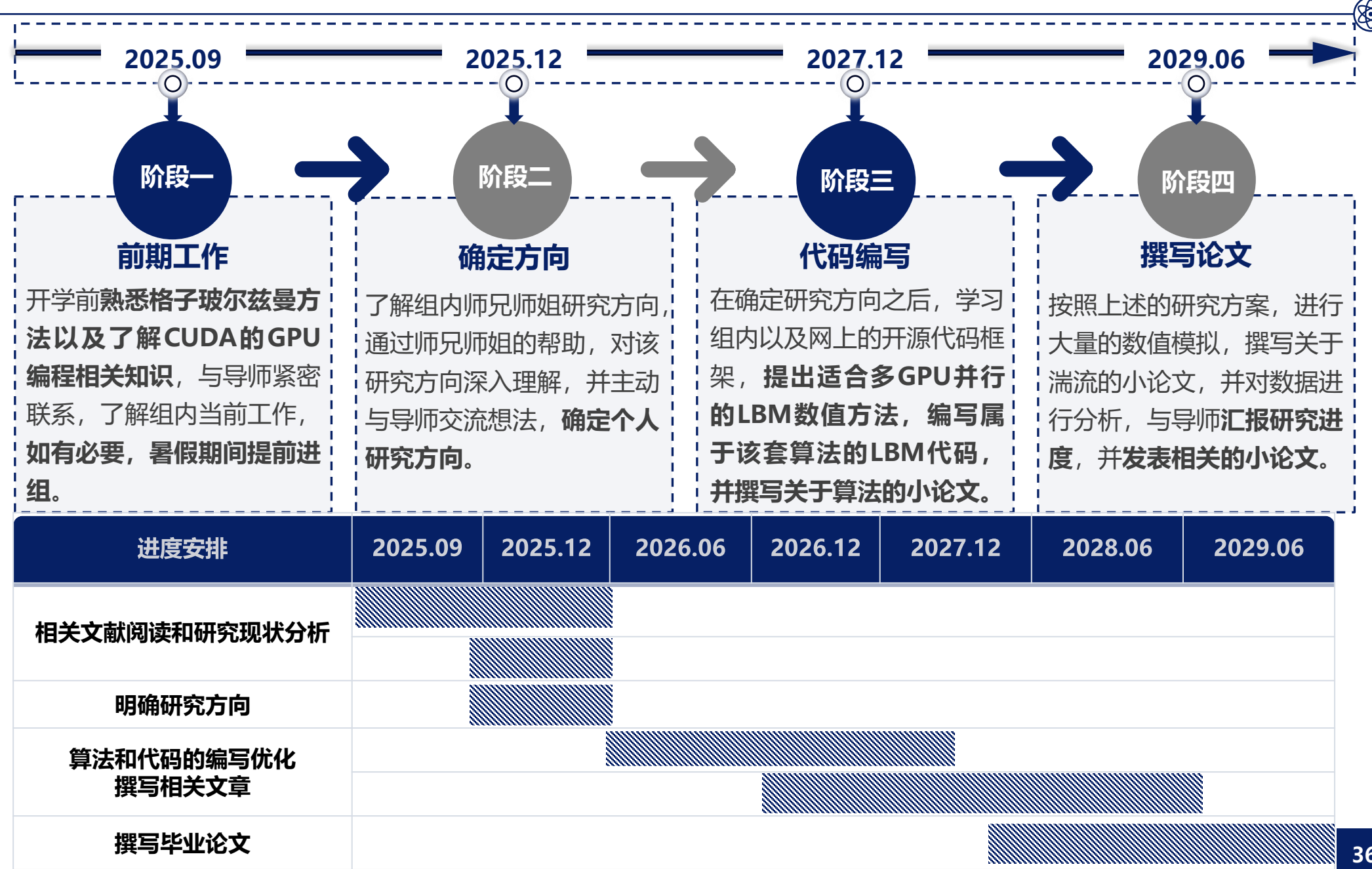
在物理机制研究层面, 揭示**容器几何与Rayleigh数协同作用**对LSC动力学模态及热输运标度律的**影响规律**, 揭示容器几何与Rayleigh数对流动结构**稳定性的影响机理**。

3

创新点3

在高Rayleigh数下, 在低Prandtl数流体湍流中构建终极湍流区间的多参数**关联图谱**, 揭示其对LSC动力学模态及热输运标度律的**影响规律**, 阐明湍流模态的**转变机理**以及LSC的**形成机制**, 修正终极湍流区间的**热输运标度律公式**。

5.1 研究进度安排





西北工业大学

NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

敬请各位老师批评指正！

汇 报 人 ： 106995160000932

报考学院 ： 航空学院

报考方向 ： **力学**